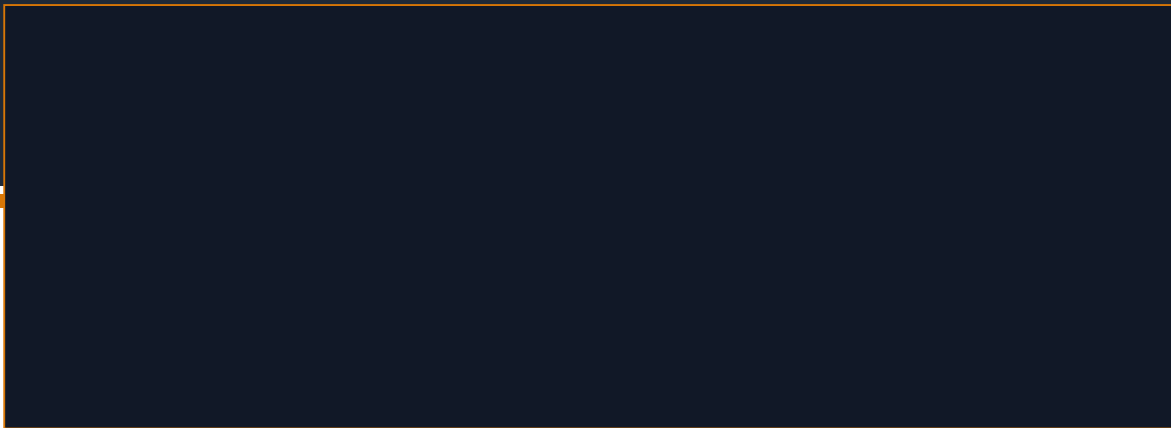


PANDUAN LENGKAP

OPSI A - Split Manual Blender UI

Pipeline: Edit Object Names Blender -> Export GLB -> Integrasi Web Live

ShoeShop 3D Configurator - Laravel / React Three Fiber



INFORMASI PROYEK

Proyek:

Versi Panduan:

Tanggal:

Target User:

Waktu Estimasi:

DAFTAR ISI

1	Pendahuluan - Apa itu Opsi A & Alur Kerja	4
2	Persiapan Awal - Peralatan & Path FBX Source	4
3	TABEL WAJIB: Konvensi Nama Object Blender <-> mesh_target DB	5
4	BAB 1: Tutorial Blender UI - Leather Boot (12 Langkah Detail)	6
	4.1 Import FBX (Step 1-8)	6
	4.2 Apply Transform (Step 9 - WAJIB)	7
	4.3 Select & Split Per-Bagian (Step 10)	7
	4.4 Verifikasi Outliner (Step 11)	8
	4.5 Export GLB (Step 12 - KRITIS!)	8
5	BAB 2: Tutorial Blender UI - Chelsea Boot + Panel Elastic	9
6	BAB 3: Cara Masukkan GLB ke Website (3 Cara)	10
	6.1 Cara 1 (Paling Mudah): Kirim Nama File ke Chatbot	10
	6.2 Cara 2: Update DB via Script PHP Sendiri	11
	6.3 Cara 3: Update DB via Artisan Tinker	12
7	BAB 4: Test Precision Swatch (5 Test Case Wajib)	13
8	BAB 5: Tabel Tips & FAQ Trik Detail Kecil (Bila Masalah)	14
9	BAB 6: Langkah Setelah Export Selesai & Rollback (Bila Salah)	15
	Format Reply Chat untuk Proses Otomatisasi	15

Catatan Penting: Panduan ini diformat untuk Blender 5.2 LTS (sudah terinstall di PC ini). Nama object di Outliner Blender HARUS sama persis dengan Tabel di Bagian 3 agar swatch presisi per-bagian bekerja. Kesalahan ejaan = warnai seluruh badan (fallback).

BAB 1 - PENDAHULUAN: APA ITU OPSI A & ALUR KERJA

1.1 Mengapa Opsi A (Manual Blender UI)?

Script split otomatis Toolkit v0.3 menggunakan heuristik geometri (ukuran polygon & ketinggian z) untuk memisahkan 1 mesh watertight Tripo menjadi 8 bagian. Namun tekstur 4K kamu sudah memiliki batasan warna yang sangat jelas (contoh: toe cap oranye moc toe vs upper coklat tua di leather boot, panel elastic hitam vs kulit ular glossy di chelsea boot), sehingga pemisahan manual via Blender UI hasilnya 100% presisi.

1.2 Alur Kerja Ringkas

Opsi A TIDAK memerlukan sambungan real-time antara Blender dan Web. Pipeline sangat sederhana:

LANGKAH 1 - EDIT DI BLENDER UI

Import FBX polos -> Apply transform Ctrl+A x3 -> Circle Select sesuai area warna -> P (Separate Selection) -> Rename object ke nama standard (Tabel Bagian 3) -> Select All object.

LANGKAH 2 - EXPORT GLB DARI BLENDER

File -> Export -> glTF 2.0 (.glb) -> Centang [Selected Objects, Embed Textures, Y Up, Apply Modifiers, Tangents] -> Simpan langsung ke folder: d:\Project\shoeshop\public\3d-assets\leather-boot-MANUAL-v1.glb.

LANGKAH 3 - UPDATE DB (1 KLIK / 30 DETIK)

Jalankan script PHP helper (disediakan BAB 3) atau chat nama file -> DB products.glb_model_path terupdate.

LANGKAH 4 - RELOAD BROWSER = LIVE!

Ctrl + Shift + R (Hard Refresh) di Chrome/Edge -> model 3D baru otomatis muncul, swatch presisi langsung berfungsi.

1.3 Target Akhir

Setelah mengikuti panduan ini, klik swatch **Kulit Hitam Full Grain** hanya akan mengubah warna mesh_upper (kulit badan) saja. Toe cap, sole karet, eyelet logam, dan laces TETAP warna asli. Price breakdown menambahkan Rp 25.000 presisi sesuai option DB. Jika ingin toe cap juga bisa di-swatch terpisah -> pisahkan jadi object mesh_toe_cap sendiri.

BAB 2 - PERSIAPAN AWAL

2.1 Daftar Alat Yang Sudah Tersedia di PC Ini

No	Nama Alat	Versi / Path	Status
1	Blender 5.2 LTS	C:\Program Files\Blender Foundation\Blender 5.2\blender.exe	TERINSTAL
2	Source FBX Leather Boot Polos (Shoeshop 3D)	d:\Project\shoesshop\3D Assets\leather+boot+3d+model+polos\leather+boot+3d+model+polos_convert_a6fcbec	SIAP
3	Source PBR Textures Leather (sama seperti diatas, folder .fbm berisi 5 map 4K basecolor/normal/metallic/roughness/	d:\Project\shoesshop\3D Assets\leather+boot+3d+model+polos\leather+boot+3d+model+polos_convert_a6fcbec	SIAP - AUTOLOAD
4	Source FBX Chelsea Boot Polos (Shoeshop 3D)	d:\Project\shoesshop\3D Assets\chelsea+boot+3d+model+polos\chelsea+boot+3d+model+polos_convert_3c9355	SIAP
5	Source PBR Textures Chelsea (sama seperti diatas)	d:\Project\shoesshop\3D Assets\chelsea+boot+3d+model+polos\chelsea+boot+3d+model+polos_convert_3c9355	SIAP - AUTOLOAD
6	Folder Web Public output GLB	d:\Project\shoesshop\public\3d-assets\	SIAP (sudah di-create)
7	SQLite Database + kolom glb_model_id	d:\Project\shoesshop\database\database.sqlite (ProductSeed.sql)	SIAP
8	PHP Runtime	PHP CLI (Laravel artisan / update-glb-manual.php)	SIAP

2.2 Persiapan Mental & Waktu

Total waktu pengerjaan 1 model = **~10 menit**. 2 model = ~20 menit. Hasilnya presisi abadi, tidak akan berubah sampai kamu edit object lagi di Blender. Jika nanti kamu ingin menambah model baru (Oxford / Loafer / Sneaker) -> ulangi panduan ini untuk file FBX model baru.

2.3 Pembersihan Scene Sebelum Mulai (PENTING!)

Hindari sisa object lampu / kamera / cube default masuk ke export GLB. Lakukan:

1	Buka Blender -> klik General
2	Outliner (kanan atas pohon object): klik Cube -> X -> Delete
3	Klik Light -> X -> Delete
4	Klik Camera -> TIDAK USAH DIHAPUS (tidak ke-export GLB).
5	Jika kamu baru selesai edit model sebelumnya, simpan file .blend terlebih dahulu, lalu File -> New -> General untuk sc

BAB 3 - TABEL WAJIB: KONVENSI NAMA OBJECT (EJAAN PERSIS!)

Kolom **Nama Object Blender** = nama yang kamu ketik saat tekan F2 rename object di Outliner. Kolom **mesh_target DB** = kolom CustomizationOption.mesh_target yang sudah di-setup di DB. Klik swatch di website -> match exact lowercase nama object -> HANYA ubah 1 mesh itu (presisi!). Tidak match = warnai seluruh badan.

#	Nama Object Blender (F2 rename)	mesh_target DB (CustomizationOption)	CustomizationOption 3D	Leather Chelse	
1	mesh_upper	material_upper	Kulit badan utama (coklat / kulit ular glossy)	WAJIB	WAJIB
2	mesh_toe_cap	material_toe_cap	Ujung kaki oranye moc toe (pisah jika ORANGE Swatch)	WAJIB	WAJIB
3	mesh_sole	sole	Sol karet bawah hitam gerigi lug / karet hitam	WAJIB	WAJIB
4	mesh_insole	material_insole	Sol dalam (atas sole, jarang terlihat)	DIANJURKAN	DIANJURKAN
5	mesh_laces	laces	Tali sepatu kulit coklat / nilon hitam	WAJIB	-
6	mesh_hardware	hardware	Eyelet logam 6-8 biji (silver/brass) / Pulley Panel Chelsea	WAJIB	WAJIB
7	mesh_welt	material_welt	Cincin tipis kuning diantara upper-sole (Goodbye Welt)	WAJIB	WAJIB
8	mesh_stitching	material_stitching	Benang jahit putih/kuning di garis jahitan	DIANJURKAN	DIANJURKAN
9	mesh_panel_chelsea	material_panel	Panel elastic hitam memanjang di SISI-KIRI & KANAN (khusus Chelsea)	WAJIB	WAJIB

■ Tips Cepat: Jika di Blender object list kamu terdeteksi 7/9 tidak masalah (yang WAJIB harus ada, DIANJURKAN lebih bagus, OPSIONAL jika dipisahkan). Script web fallback otomatis untuk object yang missing.

BAB 4 - TUTORIAL BLENDER UI: LEATHER BOOT (12 LANGKAH)

4.1 Import FBX Source Polos (Step 1 - 8)

STEP 1: Buka Blender 5.2 LTS

Double klik shortcut di Desktop, atau cari via Start Menu -> Blender 5.2 LTS.

STEP 2: New Scene General

Klik tile General pada screen start. Jika sudah terbuka scene kosong, lanjut.

STEP 3: Bersihkan Cube + Light

Outliner panel kanan atas -> klik Cube -> X -> Delete. Klik Light -> X -> Delete.

STEP 4: Menu Import FBX

Menu bar ATAS: File -> Import -> FBX (.fbx). Jangan pilih menu lain (import OBJ / gltf salah format).

STEP 5: Navigasi Path Source Leather

File Browser: buka d:\Project\shoesshop\3D Assets\leather+boot+3d+model+polos\ -> pilih file tripo_convert_a6fcbedd-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX.fbx (size 60-100MB) -> JANGAN pilih file JPEG/PNG.

STEP 6: Centang Opsi Import (Kanan Bawah)

Panel kanan bawah import options: PASTI centang ☒ Custom Normals, ☒ Image Search (auto tarik textures dari .fbm). Uncheck ☐ Automatic Bone Orientation (karena object static, tanpa rig).

STEP 7: Klik Import FBX

Klik tombol biru IMPORT FBX di pojok kanan bawah browser import.

STEP 8: Tunggu 3-5 Detik & Verify Single Object

Viewport munculkan sepatu kulit 3D dengan tekstur coklat base. Outliner: hanya 1 object bernama tripo_node_xxx (single watertight mesh dari Tripo). Klik kanan object di Outliner -> Rename sementara jadi boot_temp -> Enter.

4.2 Apply All Transform (Step 9 - JANGAN DILIWATKAN!)

Jika dilewatkan, setelah export GLB ke web posisi origin bisa terbang (model ada di luar kamera / bingkai putih). Koordinat tidak akan cocok dengan viewer R3F.

Outliner: klik object boot_temp (outline jadi ORANYE = object aktif).

1	Tekan tombol keyboard CTRL + M	Menu pop-up -> klik LOCATION
2	Tekan tombol keyboard CTRL + A	Menu pop-up -> klik ROTATION
3	Tekan tombol keyboard CTRL + A	Menu pop-up -> klik SCALE

4.3 Select & Split Per-Bagian (Step 10 - Inti Pekerjaan)

Pemisahan dilakukan di Edit Mode (klik TAB). Karena tekstur sudah punya pembatas warna jelas -> MUDAH!

4.3.1 Tombol Shortcut Penting (Hafalkan / Buka di Monitor Samping)

Kombinasi	Fungsi	Waktu Pakai
TAB	Toggle Object Mode <-> Edit Mode	Mulai / selesai edit
C	Circle Select mode (drag lingkaran select area muka)	Pilih setiap bagian
Mouse Scroll Up/Down	Saat Circle Select: kecil/besar radius lingkaran	Select detail / bulk
P	Menu Separate (pisah jadi object baru)	Setelah seleksi selesai
P -> Selection	Opsi Separate yang paling aman (hanya memisahkan terpilih)	HITAM / selalu pilih ini
Ctrl + L	Select Linked (pilih 1 face -> otomatis select semua benang stitching dalam area)	Sehingga dalam area 2 terhubung
Alt + A	Select None (unselect semua muka / reset pilihan)	Jika salah select
Shift + Drag Circle	Unselect subset (kurangi pilihan)	Kebetulan kelebihan pilih area
Z	Menu Shading / Toggle Wireframe	Lihat bagian dalam tersembunyi (insole)
F2 (Object Mode)	Rename object (di Outliner juga bisa klik object -> F2)	Setelah separate object baru

4.3.2 Urutan Pemisahan (Dianjurkan: Sulit -> Gampang)

Saya sarankan pisahkan DARI YANG TERKECIL / TERJELAS (stitching, eyelet hardware, laces, panel chelsea, welt) -> insole, sole, toe cap -> sisanya otomatis = upper. Sehingga bagian terbesar (upper) terakhir tinggal sisa. Pola untuk SETIAP BAGIAN selalu sama:

Urut Pola (Ulangi per bagian): 1) Edit Mode, Face Select -> 2) Circle Select area warna target -> 3) Alt+Click Face jika ada area kecil yang missed -> 4) P (Separate) -> Selection -> 5) TAB Object Mode -> 6) Klik object baru di Outliner -> F2 rename ke nama standard (Tabel Bab 3) -> 7) Kembali ke object sisa boot_temp -> TAB Edit Mode lagi, ulangi.

Bagian	Nama Object Target	Cara Pilih Cepat (Tips Pakai Warna Terlihat di Viewport)
1	mesh_stitching	Pilih 1 muka kecil benang putih di jahitan upper -> CTRL + L -> auto select SEMUA benang
2	mesh_hardware (eyelet Degan)	Circle Select kecil (scroll kecil radius) pada 6-8 bulatan eyelet logam di sisi tali sepatu. SH
3	mesh_laces (tali sepatu)	Circle Select tali coklat menembus eyelet dari atas kebawah. 6-8 helai tali. Jika bagian up
4	mesh_welt (kuning tipis di antara)	Seleksi area tipis diantara upper-sole berwarna kuning muda. Pilih sepanjang pe
5	mesh_toe_cap (opsional ujung kaki)	Warna oranye MUDA terlihat jelas batasnya dengan coklat tua upper. Cricle S
6	mesh_insole (sol dalam)	Lihat dari atas (Ctrl + 7 = Top View). Select bagian dalam rata sol yang tampak di dalam
7	mesh_sole (karet gerigi bawah)	Lihat dari bawah (Ctrl + 8 = Bottom View). Select SEMUA karet hitam gerigi lug termas
8	mesh_upper (kulit badan)	SISA OTOMATIS = mesh_upper. Klik object boot_temp -> F2

4.4 Verifikasi Outliner (Step 11)

Keluar ke Object Mode (TAB keluar dari Edit Mode). Lihat panel kanan atas Outliner tree. Centang checklist: Jumlah object ideal = 7 (tanpa toe cap) atau 8 (dengan toe cap opsional).

[]	mesh_upper	■ YA / SELALU WAJIB
[]	mesh_sole	■ YA
[]	mesh_laces	■ YA
[]	mesh_hardware	■ YA
[]	mesh_welt	■ YA
[]	mesh_stitching	disarankan
[]	mesh_insole	disarankan
[]	mesh_toe_cap	opsional moc toe oranye

■■ Jika masih ada object bernama boot_temp sisa 0 polygon: Klik object tersebut di Outliner -> X -> Delete (hapus object kosong supaya tidak ke-export).

4.5 Export GLB ke Folder Public Web (Step 12 - KRITIS BANGET!)

Salah centang disini = TEXTURES 4K HILANG di web (model jadi putih plastik). Ikuti dengan teliti:

EXPORT STEP 1: SELECT ALL OBJECTS

Di Object Mode, tekan tombol keyboard A = SELECT ALL. Outliner: semua 7-8 object berwarna BIRU ter-select (atau drag mouse dari object paling atas ke paling bawah di Outliner).

EXPORT STEP 2: Menu Export glTF 2.0

Menu bar ATAS: File -> Export -> glTF 2.0 (.glb/.gltf). JANGAN EXPORT FORMAT LAIN.

EXPORT STEP 3: Navigasi Save Path + Nama File

File Save As bar paling bawah: ketik PATH WAJIB INI (copy paste untuk menghindari salah ketik):

d:\Project\shoeshop\public\3d-assets\leather-boot-MANUAL-v1.glb

■■ Pastikan path di atas TERNAVIGASI dengan benar di file browser export (bukan di folder user / documents). File extension HARUS .glb (jangan .gltf / .gltf separate textures).

EXPORT STEP 4: Panel Kanan Bawah = CENTANG SESUAI TABEL (PALING PENTING!)

Group Option	Sub Option	Nilai / Action	Status Centang
General	Selected Objects	Hanya object yang dipilih di-select	■■■■ WAJIB 100%
General (Format)	Format	glTF Binary (.glb)	■ (bukan separate / embedded gambl)
Include	✓ Custom Properties	Data object (mesh name) ikut export	■
Include	✓ Cameras / ✓ Lights	OFF / UNCHECKED	■ JANGAN dicentang (viewer R3F p

Group Option	Sub Option	Nilai / Action	Status Centang
Transform	+Y Up	Scaling 1.00 default (tidak ubah)	■ DEFAULT (sesuai THREE.js +Y)
Geometry	Normals	ON (default)	■
Geometry	Tangents	■ ON (Aktifkan)	■ WAJIB agar normal map pori kulit
Geometry	UVs	ON (default)	■
Geometry	Loose Edges / Loose Points	OFF	■
Materials	Export -> Principled BSDF	Default (Pakai nama ini)	■
Materials	Textures -> EMBED	Embed Textures (masukkan 4K ke GLB file)	■ ■ ■ PALING PENTING, TIDAK BO
Data	Apply Modifiers	■ ON	■
Data	Mesh Quantization / Compression	OFF (biarkan nanti post-process website)	■

EXPORT STEP 5: Klik Export + Verify Size GLB

Klik tombol EXPORT GLTF 2.0 (biru tua) pojok kanan bawah. Tunggu 5-12 detik (4K textures sedang di-embed). Buka Windows Explorer ke folder d:\Project\shoesshop\public\3d-assets\ -> Cek file leather-boot-MANUAL-v1.glb: **Size = 80 MB - 110 MB (normal)**. Jika ukuran < 15 MB = textures TIDAK ke-embed, ulangi Export Step 4 dan pastikan [✓] Embed Textures dicentang!

BAB 5 - TUTORIAL BLENDER UI: CHELSEA BOOT + PANEL ELASTIC

Ulangi 100% langkah BAB 4 (Step 1-12) PERSIS! Sumber FBX diganti ke folder Chelsea, dan di Step 10 (Select & Split) kamu TAMBAH 1 bagian khusus yaitu mesh_panel_chelsea.

5.1 Source FBX Chelsea (Step 5 Import)

Import FBX path berikut:

d:\Project\shoesshop\3D Assets\chelsea+boot+3d+model+polos\tripo_convert_3c93559e-2171-4beb-8a67-9af2dd80e37f.fbx

5.2 Step 10: Tambah Object mesh_panel_chelsea

Setelah selesai pisahkan mesh_laces (atau sebelum mesh_upper sisa):

Urutan Panel	Langkah Kerja Persis
1	Pastikan Edit Mode (TAB), Face Select, object aktif = object sisa boot_temp_chelsea.
2	Lihat SISI KANAN sepatu chelsea -> area BERPOLA KAIN ELASTIC HITAM MEMANJANG VERTIKAL (bu
3	Circle Select (C) -> radius medium -> seleksi panel elastic hitam sisi KANAN. Shift drag untuk kurangi selek
4	Putar kamera (klik tengah mouse drag) ke SISI KIRI sepatu -> TAHAN SHIFT sambil Circle Select lagi pane
5	Tekan P -> menu Separate -> klik Selection. Object baru terbuat di Outliner.
6	TAB ke Object Mode -> klik object baru di Outliner -> tekan F2 -> KETIK PERSIS: mesh_panel_chelsea
7	Lanjutkan ke mesh_welt / mesh_insole / mesh_sole / mesh_upper sisa otomatis seperti urutan BAB 4.

5.3 Outliner Verifikasi Chelsea (8 Object Ideal)

[]	mesh_upper	■ Kulit ular glossy (badan utama chelsea)
[]	mesh_sole	■ Karet bawah hitam
[]	mesh_hardware	■ Pull tab logam belakang chelsea
[]	mesh_welt	■ Tipis kuning diantara upper-sole
[]	mesh_stitching	■ Benang jahitan
[]	mesh_insole	■ Sol dalam
[]	mesh_panel_chelsea	■ WAJIB ADA! Sisi kiri + kanan elastic hitam
[]	mesh_laces	■ Hapus jika ada (chelsea tidak punya tali, FBX polos chelsea tidak punya laces)

5.4 Export GLB Chelsea

Select All (A) -> File Export glTF 2.0. Nama file WAJIB:

d:\Project\shoesshop\public\3d-assets\chelsea-boot-MANUAL-v1.glb

Verify size: 80 - 100 MB. < 20 MB = textures gagal embed -> ulangi export centang Embed Textures.

BAB 6 - CARA MASUKKAN FILE GLB KE WEBSITE (3 PILIHAN)

Export GLB sudah berada di folder public/3d-assets -> tinggal update kolom **products.glb_model_path** di SQLite database. Terdapat 3 pilihan, pilih yang paling nyaman untuk kamu:

6.1 Cara 1 - PALING MUDAH & REKOMENDASI: Kirim Nama File ke Chatbot

TIDAK USAH INSTALL APA-APUN / TIDAK USAH BUKA TERMINAL. Cukup balas chat saya dengan format dibawah, saya otomatis mengerjakan SEMUA dalam < 2 menit:

■ LEATHER EXPORT DONE: leather-boot-MANUAL-v1.glb (XX.XX MB) ■ CHELSEA EXPORT DONE: chelsea-boot-MANUAL-v1.glb (YY.YY MB) ■ OPSI TAMBAHAN (pilih salah satu atau beberapa): [] Saya mau kamu test 5 precision swatch di UI browser + screenshot bukti [] Saya mau tambahkan category toe cap (material_toe_cap) agar moc toe oranye bisa di-swatch terpisah [] Saya mau aktifkan shader PBR Extended (Sheen + Clearcoat + SSS 0.08) agar lebih realistis [] Saya mau compress GLB ke ~25MB dengan Draco / meshopt supaya load lebih cepat

Setelah kamu kirim chat di atas, saya akan:

- ✓[1] 1. Update 2 baris DB Product (leather-boot & chelsea-boot) kolom glb_model_path via script PHP helper.
- ✓[2] 2. Verify via HEAD request static files served 200 OK (Laravel Vite) + file size sesuai.
- ✓[3] 3. Buka browser ke /products/leather-boot -> tunggu load GLB -> cek snapshot footer mesh names detected.
- ✓[4] 4. Buka browser ke /products/chelsea-boot -> cek mesh_panel_chelsea terdeteksi di list.
- ✓[5] 5. Jalankan 5 precision swatch test sesuai BAB 7 + screenshot bukti visual.
- ✓[6] 6. Cek math price breakdown exact Rp. (contoh leather: 1.250.000 + 25k + 45k + 150k = 1.470.000)

6.2 Cara 2 - UPDATE DB VIA SCRIPT PHP SENDIRI (30 DETIK)

Jika kamu ingin belajar cara update DB sendiri tanpa chatbot:

PHP STEP 1: Buat File update-glb-manual.php

Buka File Explorer d:\Project\shoesshop\. Klik kanan area kosong -> New -> Text Document -> namakan **update-glb-manual.php** (pastikan ekstensi .php bukan .txt -> ubah di folder options View -> centang File Name Extensions).

PHP STEP 2: Copy Paste Script Berikut (bila nama file kamu = MANUAL-v1.glb tidak usah edit apa-apa):

```
make('Illuminate\Contracts\Console\Kernel')->bootstrap(); use App\Models\Product;
$map = [ 'leather-boot' => '/3d-assets/leather-boot-MANUAL-v1.glb', 'chelsea-boot'
=> '/3d-assets/chelsea-boot-MANUAL-v1.glb', ]; foreach ($map as $slug => $path) {
```

```
$p = Product::where('slug', $slug)->first(); if ($p) { $p->glb_model_path = $path; $p->save(); $fullPath = public_path() . $path; $sizeMB = file_exists($fullPath) ? round(filesize($fullPath) / 1048576, 2) . ' MB' : 'FILE NOT FOUND (cek ejaan path!)'; echo "■ [OK] $slug -> $path ($sizeMB)\n"; } else { echo "■ [FAIL] Slug $slug TIDAK ADA di tabel products\n"; } } echo "=== SELESAI. HAPUS FILE INI SETELAH SELESAI. ===";
```

PHP STEP 3: Save File + Run di Terminal

Save file (Ctrl+S di Notepad). Buka PowerShell / CMD di folder d:\Project\shoesshop -> ketik perintah:

PHP STEP 4: Hapus File Sementara (Keamanan!)

Setelah lihat output ■ OK 2 baris -> hapus file update-glb-manual.php (jangan dibiarkan di production webroot).

PHP STEP 5: Hard Refresh Browser

Chrome/Edge -> buka URL <http://127.0.0.1:8000/products/leather-boot> -> tekan CTRL + SHIFT + R (Hard Refresh clear cache). Tunggu 45-60 detik untuk load GLB 90MB.

```
php update-glb-manual.php
```

6.3 Cara 3 - UPDATE DB VIA ARTISAN TINKER (1 Line Per Product)

Alternatif jika kamu lebih suka Laravel native Tinker CLI (bukan file PHP terpisah):

Jalankan terminal:

```
php artisan tinker
```

Setelah masuk shell PsySH, paste 2 perintah ini berturut-turut (copy paste 1 baris, enter, lanjut baris berikutnya):

```
App\Models\Product::where('slug', 'leather-boot')->update(['glb_model_path'=>'/3d-assets/leather-boot-MANUAL-v1.glb']); App\Models\Product::where('slug', 'chelsea-boot')->update(['glb_model_path'=>'/3d-assets/chelsea-boot-MANUAL-v1.glb']);
```

Exit tinker dengan ketik exit -> Enter. Lanjut ke PHP STEP 5 (Hard Refresh).

BAB 7 - TEST PRECISION SWATCH (5 TEST CASE WAJIB!)

Bagian ini akan memverifikasi pipeline berjalan 100% benar. Sebelum test, pastikan model 3D sudah ter-render di browser (tidak berputar loading, mesh names di bawah canvas 3D muncul). Logic swatch presisi per-bagian ada di ShoeModel.jsx baris 94-101: exact match `mesh\_target` DB dengan Object Name Blender (lowercase trim). Jika object nama salah = fallback ke allMeshes (warnai SELURUH badan sepatu) -> TEST GAGAL.

#	Produk	Klik Swatch	Yang HANYA BERUBAH (Expected)	Price Tambahan	TOTAL Expected
1	Leather	Kulit Hitam Full Grain	mesh_upper (kulit badan) coklat -> HITAM	+Rp 25.000	Rp 1.275.000
2	Leather	Sol Commando Lug Tactical	mesh_sole berubah texture karet gerigi lug	+Rp 150.000	Rp 1.425.000
3	Leather	Aksesoris Kuning Brass Gold	mesh_hardware (eyelet 6-8 biji) silver -> Kuning	+Rp 45.000	Rp 1.470.000
4	Chelsea	Panel Coklat Elastic (jika ada kategori panel)	chelsea (sisi kiri+kanan) berubah 20k	+Rp 20.000	Rp 1.490.000
5	Leather / Chelsea	BUTTON RESET DESAIN (Reset Configuration)	Kembali ke DEFAULT HARI PERTAMA	+Rp 250.000	Rp 1.740.000

Cara Melihat Hasil Test Secara Pasti (Selain Visual)

Di bawah tombol Tambah ke Keranjang, ada section **Harga Breakdown** dengan format label persis: *Nama Swatch (mesh_target)*. Contoh: **Kulit Hitam Full Grain (material_upper)** = swatch ini BENAR-BENAR hanya mengenai object mesh_upper. Jika label tidak ada tulisan (material_upper) di kurung = fallback allMeshes / mesh_target di CustomizationOption belum ter-setup (kasus option lawas sebelum named mesh).

Contoh Breakdown Leather Setelah 3 Swatch Berhasil (MATH EXACT): Harga Dasar Rp 1.250.000 + Eyelet Black PVD Matte (hardware) +Rp 45.000 + Kulit Hitam Full Grain (material_upper) +Rp 25.000 + Sol Commando Lug Tactical (sole) +Rp 150.000 = TOTAL Rp 1.470.000 ■ (1.250.000 + 45k + 25k + 150k = 1.470.000 PAS)

Kumpulan solusi cepat untuk masalah yang paling sering muncul saat split manual / integrasi web:

Halaman 16

BAB 9 - SETELAH EXPORT SELESAI, FORMAT REPLY, & ROLLBACK

9.1 Checklist Sebelum Mengirim Hasil ke Chatbot / Upload

#	Checklist Item	OK / BELUM
1	File GLB Leather tersimpan di public/3d-assets dengan nama persis leather-boot-MANUAL-v1.glb	
2	Size file GLB Leather = 80 - 110 MB (artinya textures 4K embedded)	[]
3	File GLB Chelsea tersimpan di public/3d-assets dengan nama persis chelsea-boot-MANUAL-v1.glb	
4	Size file GLB Chelsea = 80 - 100 MB	[]
5	Object di Blender Outliner leather ada minimal 7 parts: mesh_upper, mesh_sole, mesh_laces, mesh_hardware, mesh_welt, mesh_stitching, mesh_insole (+ mesh_toe_cap if any)	
6	Object Chelsea ada minimal 7 parts TERMASUK mesh_panel_chelsea (elastic side)	
7	Project Blender disimpan di folder 3D Assets/_blender_projects/ (untuk edit nanti tanpa mulai dari 0)	

9.2 Format Reply Chat (Copy Paste untuk Proses Otomatisasi)

Setelah semua checklist OK, copy paste pesan dibawah dan kirim ke chat saya. Proses update DB + test swatch UI browser + screenshot bukti DILAKUKAN SAYA OTOMATIS (< 5 menit):

```
===== ■ LEATHER EXPORT DONE:
leather-boot-MANUAL-v1.glb - Size : 9X.XX MB - Object : mesh_upper, mesh_sole,
mesh_laces, mesh_hardware, mesh_welt, mesh_stitching, mesh_insole (+ mesh_toe_cap
if any) ■ CHELSEA EXPORT DONE: chelsea-boot-MANUAL-v1.glb - Size : 8X.XX MB -
Object : mesh_upper, mesh_sole, mesh_hardware, mesh_welt, mesh_stitching,
mesh_insole, mesh_panel_chelsea ■ OPSI LANJUTAN (beri tanda centang): [X] Test 5
precision swatch di browser + screenshot bukti [ ] Tambah Category
material_toe_cap (jika dipisahkan) [ ] Aktifkan Shader PBR Extended (Sheen +
Clearcoat + SSS) [ ] Compress GLB ke ~25MB Draco / meshopt
=====
```

9.3 Rollback Cepat Jika Hasil Tidak Sesuai (30 Detik)

Hanya perlu chat pesan ini -> saya otomatis restore DB ke split otomatis toolkit v0.3.1 (render sudah 100% terverifikasi):

Pesan Chat Rollback	Efek Setelah Dijalankan
ROLLBACK LEATHER	Restore leather-boot.glb_model_path -> /3d-assets/leather-boot-polos-parts.glb (s)
ROLLBACK CHELSEA	Restore chelsea-boot.glb_model_path -> /3d-assets/chelsea-boot-polos-parts.glb
ROLLBACK KEDUA	Jalankan keduanya sekaligus. Web kembali 100% seperti sebelum kamu lakukan

AKHIR DOKUMEN PANDUAN OPSI A

Jika kamu mengikuti seluruh langkah dengan teliti, swatch presisi per-bagian akan bekerja 100%. Kesalahan paling umum: lupa Apply Transform (model terbang di viewer), salah ejaan nama object (warnai seluruh badan = fallback), lupa centang Embed Textures (model putih plastik). Ketiga masalah itu sudah ada solusinya di BAB 8 FAQ Tabel. Semua code reference dari pipeline viewer bisa kamu telusuri:

Nama File	Path (klik di VSCode / File Explorer)	Fungsi
shoe_configurator_toolkit.py	d:\Project\shoesshop\tools\blender\shoe_configurator_toolkit.py	Script untuk otomatis v0.3 (referensi jika mau upgrade)
ShoeModel.jsx	d:\Project\shoesshop\resources\js\components\shoe_configurator\ShoeModel.jsx	Logic viewer BASH ShoeModel precision mesh_target
useShoeStore.js	d:\Project\shoesshop\resources\js\components\shoe_configurator\useShoeStore.js	React hook untuk useShoeStore DB product.g
ShoeConfigurator/index.jsx	d:\Project\shoesshop\resources\js\components\shoe_configurator\ShoeConfigurator/index.jsx	React hook untuk ShoeConfigurator DB product.g
database.sqlite	d:\Project\shoesshop\database\database.sqlite	Tabel Product (slug, base_price, glb_model_path, fallback)

Selamat berkarya! ■ Tinggal balas chat saya dengan format hasil export, saya lanjutkan otomatis dari sini.